Đề bài / Yêu cầu

1. Mục tiêu

- Phân biệt các lỗi hệ thống phổ biến trên PowerShell: CommandNotFoundException và PermissionDenied.

- Sử dụng quy trình 3 bước đọc log lỗi để xử lý sự cố.

- Làm quen với cách kiểm tra vị trí hiện tại, tìm file và thực thi script an toàn trên Windows PowerShell.

2. Bối cảnh & Vấn đề

Một bạn trong nhóm dự án gửi cho bạn một file script tên là deploy.ps1 để cập nhật hệ thống. Khi bạn mở PowerShell và gõ trực tiếp tên file để chạy:

```
deploy.ps1
```

PowerShell báo lỗi:

```
deploy.ps1 : The term 'deploy.ps1' is not recognized as
the name of a cmdlet, function, script file, or
operable program. Check the spelling of the name, or if
a path was included, verify that the path is correct
and try again.
```

Sau đó, bạn thử gõ lệnh với tiền tố đường dẫn:

```
.\deploy.ps1
```

PowerShell tiếp tục báo lỗi không tìm thấy đường dẫn do bạn đang đứng sai thư mục làm việc.

3. Hiện trường giả

Sinh viên đang đứng tại thư mục Desktop (**`C:\Users\<User>\Desktop`**) nhưng file deploy.ps1 thực tế lại nằm trong thư mục:

```
Downloads\Project
```

4. Ràng buộc & Bẫy dữ liệu

- Bẫy 1: Lỗi thực thi lệnh khi không đứng đúng thư mục chứa file trong PowerShell.

- Bẫy 2: Trong PowerShell, vì lý do bảo mật, file script tại thư mục hiện tại bắt buộc phải có tiền tố **`.\`** (ví dụ: **`.\deploy.ps1`**), không thể chỉ gõ **`deploy.ps1`** như trên CMD truyền thống.

- Bẫy 3: Cần sử dụng đúng các Cmdlet hoặc Alias chuẩn của PowerShell để điều hướng và kiểm tra file.

5. Yêu cầu đầu ra

Phần 1: Phân tích

Sử dụng "Quy trình thám tử 3 bước" để giải thích tại sao lại xuất hiện thông báo lỗi khi chạy file trên PowerShell:

- Bước 1: Kiểm tra thư mục hiện tại bằng lệnh phù hợp trên Windows PowerShell (`Get-Location` hoặc `pwd`).

- Bước 2: Liệt kê các file/thư mục đang có trong thư mục hiện tại (`Get-ChildItem` hoặc `dir` / `ls`) để xác minh file có ở đây không.

- Bước 3: Xác định vị trí thực tế của file deploy.ps1 và giải thích cơ chế bảo mật của PowerShell khi gọi thực thi script (tại sao phải có `.\` và tại sao đứng sai thư mục thì không chạy được).

Phần 2: Sửa lỗi

Đưa ra chuỗi lệnh PowerShell tuần tự để:

1. Di chuyển từ Desktop đến đúng thư mục chứa file (`Downloads\Project`) bằng đường dẫn tương đối hoặc tuyệt đối (`Set-Location` hoặc `cd`).

2. Kiểm tra xác nhận file `deploy.ps1` có mặt trong thư mục (`Get-ChildItem` hoặc `Test-Path .\deploy.ps1`).

3. Thực thi file script thành công (`.\deploy.ps1`).

Trả lời:

Phần 1: quy trình thám tử 3 bước

- Bước 1: kiểm tra thư mục hiện tại: pwd

Kết quả: c:\users\<user>\desktop

- Bước 2: kiểm tra file trong thư mục: dir

Kết quả: không có file cần tìm vì file không nằm trong desktop

- Bước 3:vị trí thực tế của file nằm ở: c:\users\<user>\downloads\project

cơ chế bảo mật của PowerShell khi gọi thực thi script:

sai thư mục → không tìm thấy file
đúng thư mục + .\deploy.ps1 → có thể thực thi script

Phần 2: sửa lỗi
chuỗi lệnh tuần tự:

1. cd .\downloads\project chuyển từ desktop đến thư mục downloads\project.
2. test-path .\deploy.ps1 kiểm tra file có tồn tại hay không. nếu kết quả là true thì file đã được tìm thấy.
3. .\deploy.ps1 thực thi script tại thư mục hiện tại.